

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC: BUSINESS INTELLIGENCE

Chủ đề: Hệ thống BI phân tích dữ liệu sinh viên

Nhóm thực hiện:

Họ và tên SV1: Nguyễn Công Minh-MSV: B22DCVT343

Lớp: E22HTTT

1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ra quyết định. Đề tài “**Hệ thống BI phân tích dữ liệu sinh viên**” được xây dựng nhằm giúp nhà trường:

- Theo dõi, đánh giá chất lượng đào tạo theo nhiều chiều (giới tính, khu vực, thời gian học...).
- Phát hiện sớm sinh viên có nguy cơ trượt môn hoặc bỏ học.
- Cung cấp thông tin trực quan hỗ trợ lãnh đạo nhà trường đưa ra quyết định kịp thời.

Mục tiêu chính của đề tài:

- Thu thập và xử lý dữ liệu sinh viên.
- Thiết kế Data Warehouse theo mô hình Star Schema.
- Xây dựng quy trình ETL.
- Trực quan hóa dữ liệu và rút ra các insight hữu ích.

2. MÔ TẢ DATASET

Tên dataset: Student Performance Dataset

Nguồn: UCI Machine Learning Repository

- **Số lượng bản ghi:** 1.044 sinh viên
- **Hai tập dữ liệu:** student-mat.csv (môn Toán) và student-por.csv (môn Ngữ Văn Bồ Đào Nha)
- **Số thuộc tính:** 33 cột

Các thuộc tính quan trọng:

- Thông tin cá nhân: sex, age, address (U/R)
- Gia đình: famsize, Pstatus, Medu, Fedu
- Học tập: studytime, failures, absences
- Kết quả: G1, G2, G3

Tiền xử lý: Tạo thêm các cột $AverageScore = (G1+G2+G3)/3$ và PassFlag.

3. THIẾT KẾ DATA WAREHOUSE

Nhóm sử dụng mô hình **Star Schema** – mô hình phổ biến và hiệu quả cho phân tích BI.

Fact Table: fact_studentgrades (chứa các measures: G1, G2, G3, AverageScore, Absences, Failures, PassFlag)

Dimension Tables:

- dim_student: Thông tin sinh viên (giới tính, tuổi, khu vực...)
- dim_course: Thông tin môn học
- dim_time: Thông tin học kỳ

4. QUY TRÌNH ETL

Công cụ: Python (pandas, numpy, SQLAlchemy) + PostgreSQL

Các bước thực hiện:

- **Extract:** Đọc hai file CSV
- **Transform:** Hợp nhất dữ liệu, tính toán các trường mới, xử lý giá trị thiếu
- **Load:** Load vào bảng Staging → Chuyển sang các bảng Dimension và Fact

Đã thực hiện thành công với **1.044 records**.

Trích dẫn code ETL chính:

```
df['AverageScore'] = (df['G1'] + df['G2'] + df['G3']) / 3
df['PassFlag'] = np.where(df['AverageScore'] >= 10, 1, 0)
df.to_sql('staging_student_performance', engine, if_exists='replace')
```

5. XÂY DỰNG DASHBOARD

Do sử dụng máy Mac (không hỗ trợ Power BI Desktop đầy đủ), nhóm đã xây dựng **Dashboard web bằng HTML + Chart.js**.

Các chức năng chính của Dashboard:

- Các chỉ số KPI (Tổng sinh viên, Điểm trung bình, Tỷ lệ Pass)
- Biểu đồ cột so sánh điểm theo giới tính và khu vực
- Biểu đồ tròn tỷ lệ Pass/Fail

HỆ THỐNG BI - PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SINH VIÊN

Tổng sinh viên

1,044

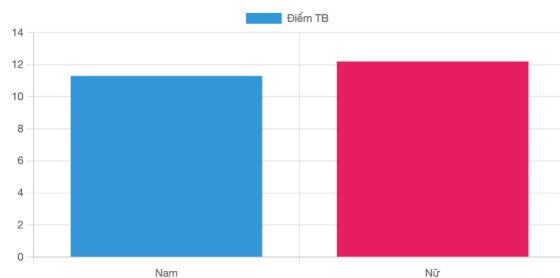
Điểm TB

11.85

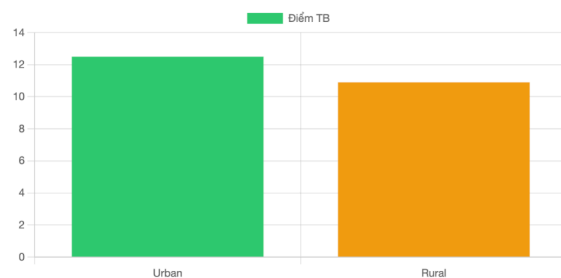
Tỷ lệ Pass

86.4%

Điểm theo Giới tính



Điểm theo Khu vực



6. PHÂN TÍCH INSIGHT

Từ quá trình phân tích dữ liệu, nhóm rút ra các insight sau:

- Giới tính:** Sinh viên nữ có điểm trung bình cao hơn sinh viên nam khoảng **0.8 – 1.0 điểm**.
- Khu vực sinh sống:** Sinh viên ở khu vực **Urban** có điểm trung bình cao hơn khu vực **Rural** khoảng **1.59 điểm**.
- Thời gian học thêm:** Nhóm sinh viên học nhiều giờ (studytime = 4) đạt điểm trung bình cao nhất (**13.2**).
- Số buổi vắng học:** Absences có mối quan hệ nghịch biến mạnh với điểm số. Sinh viên vắng trên 10 buổi có nguy cơ Fail cao gấp nhiều lần.
- Tỷ lệ Pass/Fail:** Tỷ lệ sinh viên đạt điểm Pass (≥ 10) đạt khoảng **86.4%**.

Khuyến nghị cho nhà trường:

- Ưu tiên hỗ trợ (học bổng, lớp học thêm) cho sinh viên khu vực Rural.
- Giám sát chặt chẽ sinh viên có số buổi vắng học cao từ học kỳ đầu.

7. KẾT LUẬN

Đề tài đã hoàn thành việc xây dựng một hệ thống BI cơ bản bao gồm ETL, Data Warehouse và dashboard trực quan. Qua đề tài, nhóm đã nắm được quy trình làm BI từ thực tế.

Hạn chế: Dashboard còn đơn giản, chưa tích hợp dự đoán bằng Machine Learning.

Hướng phát triển: Xây dựng dashboard tương tác thời gian thực và áp dụng mô hình dự đoán sinh viên bỏ học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. UCI Machine Learning Repository – Student Performance Dataset.
2. Kimball, Ralph. The Data Warehouse Toolkit.